Feuille d'exercices du chapitre 5 : dérivation, convexité

Dérivée d'une composée de deux fonctions

Exercice n° 1. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction f définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle peut être définie, puis l'expression de sa fonction dérivée f' en précisant l'ensemble de dérivabilité.

a) $f(x) = \dfrac{1}{x^2+3}$

b) $f(x) = \dfrac{1}{5x-4}$

c) $f(t) = \sqrt{t^2+8}$

d) $f(x) = \sqrt{x^2-6x+10}$

e) $f(x) = (5x-1)^7$

f) $f(t) = (t^3-t^2)^5$

g) $f(x) = \ln(x^2+1)$

h) $f(x) = \ln(3x-6)$

i) $f(t) = 3e^{-4t+1}$

j) $f(x) = -2e^{x^2}$

k) $f(x) = 5(2-3x)^4$

l) $f(t) = 3\ln(5-t)$

Exercice n° 2. ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction f définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle peut être définie, puis l'expression de sa fonction dérivée f' en précisant l'ensemble de dérivabilité.

a) $f(x) = \dfrac{5}{4x-3}$

b) $f(x) = -\dfrac{1}{x^2-4}$

c) $f(t) = 2\sqrt{t^2+4}$

d) $f(x) = 2e^{-\frac{1}{x}}$

e) $f(x) = 3(x+1)^5$

f) $f(t) = \dfrac{(t^3+1)^9}{2}$

g) $f(x) = 3\ln(x^2-4x+5)$

h) $f(x) = \ln(-2x+6)+x$

i) $f(t) = \dfrac{3}{(2t+1)^2}$

j) $f(x) = \sqrt{3-2x}$

k) $f(x) = \dfrac{1}{e^x+1}$

l) $f(t) = (\ln(t))^3$

Exercice n° 3. ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction f définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle peut être définie, puis l'expression de sa fonction dérivée f' en précisant l'ensemble de dérivabilité.

a) $f(x) = 3e^{\sqrt{x}} + e^{-x^2}$

b) $f(x) = -e^{-\frac{1}{x}} - 2e^{-x^3}$

c) $f(t) = \sqrt{-t^2-5t+6}$

d) $f(x) = \sqrt{x^2-2x+1}$

e) $f(x) = \sqrt{x^2+4x+5}$

f) $f(t) = \dfrac{1}{\sqrt{t^2+4}}$

g) $f(x) = \sqrt{\dfrac{1}{x}}$

h) $f(x) = \ln(x^2-5x+6)$

i) $f(t) = \ln(e^t+1)$

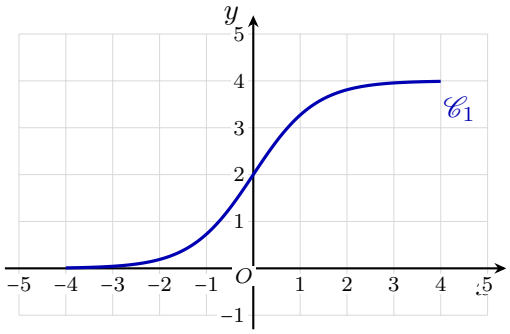
j) $f(x) = \sqrt{e^{2x}+1}$

k) $f(x) = \dfrac{1}{\ln(x)}$

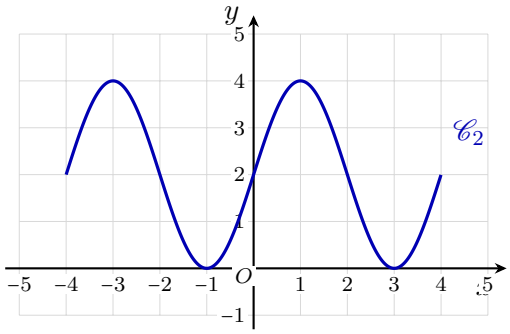
l) $f(t) = \ln\left(\sqrt{t}+1\right)$

Étudier la convexité d'une fonction graphiquement

Exercice n° 4. ♠ Dans chaque cas, on a représenté la courbe $\mathscr{C}_1$, puis $\mathscr{C}_2$, d'une fonction f définie sur l'intervalle indiqué : $[-4\,;4]$ pour la courbe 1, $[-4\,;4]$ pour la courbe 2. Préciser les intervalles sur lesquels la fonction f est convexe ou concave, puis donner les coordonnées des points d'inflexion de la courbe.



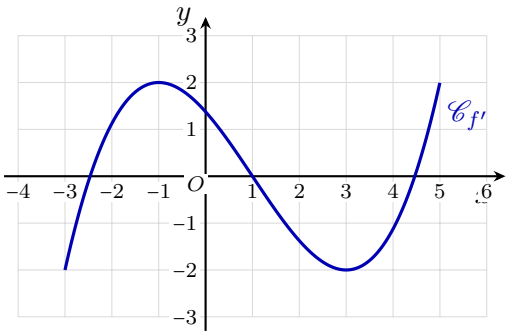
Courbe 1



Courbe 2

Exercice n° 5. ♠ On a représenté ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_{f'}$ de la dérivée f' d'une fonction f dérivable sur $[-3\,;5]$.

1. Déterminer graphiquement le tableau de variations de la fonction f'.
2. En déduire les intervalles sur lesquels la fonction f est convexe et ceux sur lesquels elle est concave.
3. La courbe représentative de la fonction f admet-elle des points d'inflexion ? Si oui, préciser leurs abscisses.



Exercice n° 6. ♠ On considère une fonction f définie sur l'intervalle $[-4\,;4]$ telle que $f(-4) = 1$; $f(1) = 5$ et $f(4) = 2$.
Dans chacun des cas suivants, tracer une courbe susceptible de représenter la fonction f telle que :

1. f soit concave sur $[-4\,;4]$.
2. f soit convexe sur $[-4\,;1]$ et concave sur $[1\,;4]$.
3. f soit concave sur $[-4\,;1]$ et convexe sur $[1\,;4]$.

Exercice n° 7. ♠ On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f et de f' sa dérivée.

x	-1		0		4		6
f	0	↗	6	↘	-3	↗	5

x	-1		2		6
f'	10	↘	-4	↗	8

Tracer dans un repère une courbe pouvant représenter la fonction f.

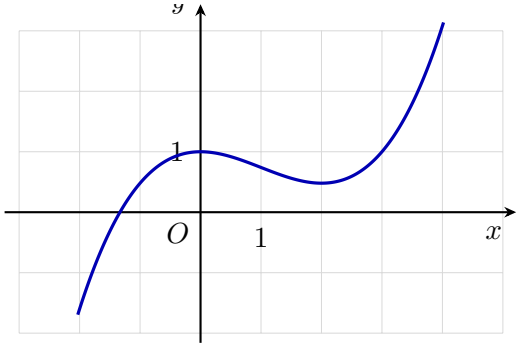
Exercice n° 8. ♠ On donne ci-dessous le tableau de variations de la dérivée f' d'une fonction f.

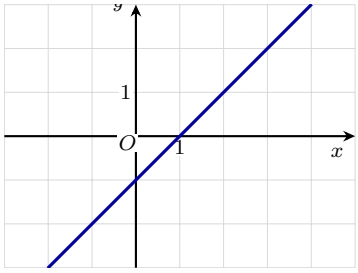
x	-4		-1		3		6
f'	0	↗	4	↘	0	↘	-2

De plus, on sait que $f(-4) = -3$, $f(0) = 3$ et $f(6) = 2$. Tracer dans un repère une courbe susceptible de représenter la fonction f.

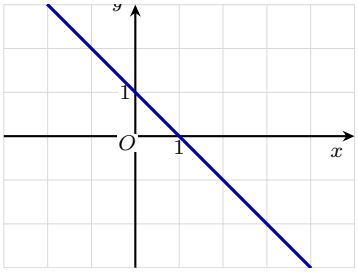
Exercice n° 9. ♠ ♠ Dans un repère, on a tracé la courbe représentative d'une fonction f deux fois dérivable sur $[-2\,;4]$.

1. Étudier graphiquement la convexité de la fonction f.
2. En déduire le tableau de variations de f'.
3. Parmi les courbes suivantes, quelle est la courbe représentant la fonction f' et celle représentant f'' ?

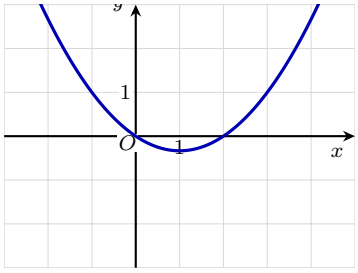




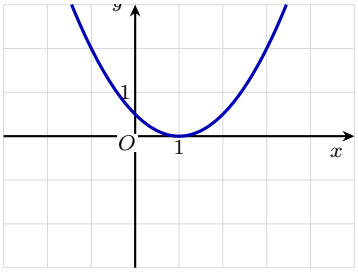
a.



b.



c.



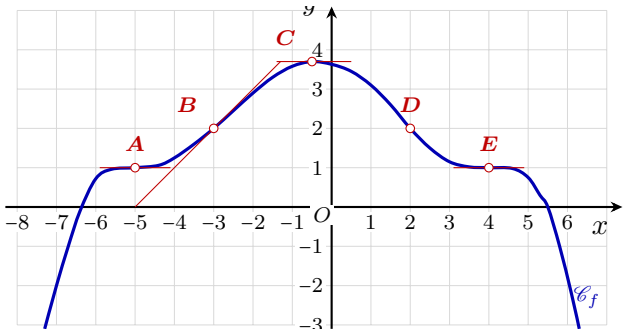
d.

Exercice n° 10. ♠ ♠ Sur le graphique ci-dessous, on a tracé la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

— L'abscisse du point C est égale à $-0{,}5$.

— La tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point $B(-3\,;2)$ passe par le point de coordonnées $(-5\,;0)$.

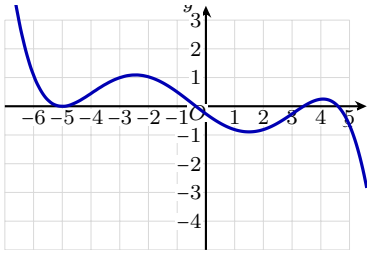
— La tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point D a pour équation $y = -x + 4$



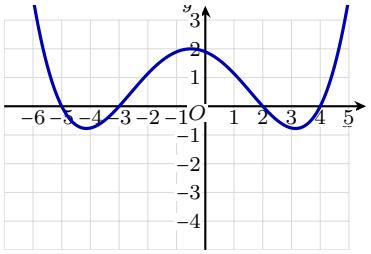
1. On note f' la dérivée de la fonction f et f'' la dérivée seconde de la fonction f.
   a) Tracer la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ en son point D.
   b) Déterminer $f'(2)$ graphiquement.

   Les réponses aux questions suivantes seront justifiées.
2. Déterminer $f'(-3)$ et $f'(4)$.
3. Déterminer dans chacun des cas suivant lequel des symboles $\leq$, $=$ ou $\geq$ est approprié :

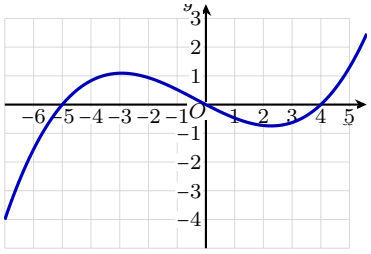
   $f'(-5) \ldots 0$ $\qquad$ $f'(-7) \ldots f'(6)$ $\qquad$ $f''(-1) \ldots f''(3)$ $\qquad$ $f''(-2) \ldots 0$
4. Quels sont les points d'inflexion de la courbe $\mathscr{C}_f$?
5. Une des quatre courbes $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$, $\mathscr{C}_4$ ci-dessous est la courbe représentative de la dérivée f' de f et une autre la courbe représentative de la dérivée f''.



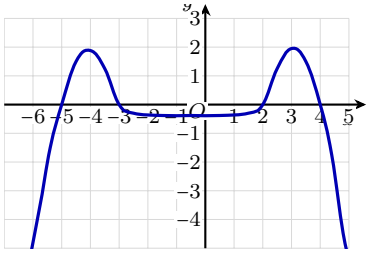
Courbe $\mathscr{C}_1$



Courbe $\mathscr{C}_2$



Courbe $\mathscr{C}_3$



Courbe $\mathscr{C}_4$

   Déterminer la courbe qui représente f' et celle qui représente f''.

Étudier la convexité d'une fonction par le calcul

Exercice n° 11. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-1)e^x + 2$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère.

1. Tracer la courbe représentative de la fonction f sur la calculatrice et faire une conjecture sur la convexité de la fonction f.

2. a) Montrer que pour tout réel x, $f'(x) = xe^x$.
   b) Étudier le signe de $f'(x)$ puis en déduire les variations de la fonction f.

3. Vérifier que pour tout réel x, $f''(x) = (x+1)e^x$, puis étudier la convexité de la fonction f sur $\mathbb{R}$. Préciser ses éventuels points d'inflexion.

4. Retrouver les résultats conjecturés à la question 1.

Exercice n° 12. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x^2e^x$. On admet que f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. En traçant la courbe représentative de la fonction f sur la calculatrice, conjecturer la convexité de la fonction f.

2. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = 5x(x+2)e^x$ et que $f''(x) = 5(x^2+4x+2)e^x$.

3. a) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
   b) Dresser le tableau de variations de la fonction f.

4. a) Étudier le signe du trinôme x^2+4x+2.
   b) En déduire le signe de $f''(x)$ sur $\mathbb{R}$.
   c) Retrouver les résultats conjecturés à la question 1.

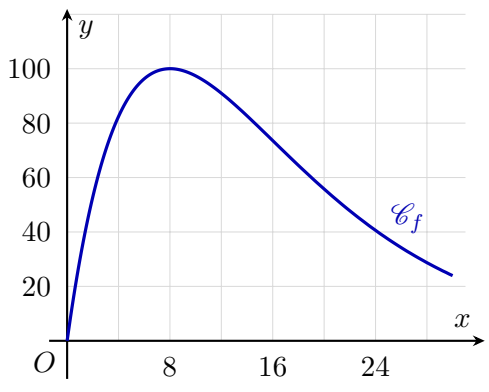
5. Déterminer la position relative de la tangente T à l'abscisse 0 de la courbe $\mathscr{C}_f$.

Exercice n° 13. ♠ ♠ On appelle fonction « satisfaction » toute fonction dérivable à valeurs dans l'intervalle $[0;100]$. Lorsque la fonction « satisfaction » atteint la valeur 100, on dit qu'il y a « saturation ».

On définit aussi la fonction « envie » comme la fonction dérivée de la fonction « satisfaction ».
On dit qu'il y a « souhait » lorsque la fonction « envie » est positive ou nulle, et qu'il y a « rejet » lorsqu'elle est strictement négative.

1. On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[0\,;30]$ par $f(x) = 12{,}5xe^{-0{,}125x+1}$.
   a) Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout $x \in [0\,;30]$.
   b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0\,;30]$ et en déduire les variations de la fonction f sur cet intervalle.
   c) Justifier que la fonction f est une fonction « satisfaction ».

2. La directrice d'un réseau national d'agences de trekking utilise la fonction f définie ci-dessus et représentée ci-dessous pour modéliser la satisfaction de ses clients en fonction de la durée x de leur séjour, comprise entre 0 et 30 jours.



   a) À quelle durée de séjour correspond l'effet « saturation » ?
   b) À partir de quelle durée de séjour y a-t-il « rejet » ?
   c) On admet que f est deux fois dérivable sur l'intervalle $[0\,;30]$ et que pour tout $x \in [0\,;30]$,

$$f''(x) = -1{,}5625(2-0{,}125x)e^{-0{,}125x+1}$$

   Étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;30]$.
   d) Placer sur la courbe représentative de la fonction f les éventuels points d'inflexion puis tracer les tangentes en ces points.
   e) À partir de quelle durée de séjour peut-on estimer que la fonction « envie » se mette à croître ? Justifier.

Exercice n° 14. ♠ ♠ En Europe, il n'existe pas de prédateur ou de régulateur naturel du frelon asiatique. Pour capturer les abeilles, le frelon asiatique se place en vol stationnaire à l'entrée d'une ruche. On considère une ruche de 36 000 individus qui subit une attaque d'une trentaine de frelons asiatiques à l'instant $t = 0$. On modélise le nombre restant d'abeilles dans la ruche (exprimé en dizaines de milliers) en fonction du temps (exprimé en minutes) par la fonction f définie sur $[0\,;+\infty[$ et solution de l'équation différentielle (E) : $0{,}5y' + 0{,}265y = e^{-0{,}53t}$.

1. a) Montrer que la fonction y_0 définie sur $[0\,;+\infty[$ par $y_0(t) = 2te^{-0{,}53t}$ est solution de l'équation (E).
   b) Donner les solutions de l'équation différentielle (E') : $0{,}5y' + 0{,}265y = 0$.
   c) En déduire les solutions de l'équation différentielle (E).
2. a) La vitesse d'extermination correspond à la dérivée de la fonction f. Exprimer $f'(t)$ en fonction de t.
   b) On admet que pour tout réel $t \geq 0$, $f''(t) = (0{,}5618t - 1{,}10876)e^{-0{,}53t}$. Déterminer au bout de combien de temps la vitesse d'extermination des abeilles augmente. On arrondira le résultat à 10^{-3} minutes près.

Exercice n° 15. ♠ ♠ Le coût total, en centaines d'euros, de production d'une lasure pour boiseries extérieures est modélisé par la fonction C définie et dérivable sur l'intervalle $[0\,;10]$ telle que $C'(x) + C(x) = 0{,}5x^2 + x + 10$ pour tout $x \in [0\,;10]$ où x désigne le nombre de tonnes de lasure produites. Le coût total de production de 3 tonnes de lasure est de 1350 euros.

1. On considère l'équation différentielle (E) : $y' + y = 0,5x^2 + x + 10$ sur $\mathbb{R}$.
   a) Vérifier que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = 0{,}5x^2 + 10$ est une solution particulière de (E).
   b) Résoudre l'équation différentielle homogène (H) : $y' + y = 0$ associée à (E), puis en déduire les solutions de (E).
   c) En déduire que pour tout $x \in [0\,;10]$, $C(x) = 10 + 0{,}5x^2 - e^{-x+3}$.
2. a) Vérifier que pour tout réel $x \in [0\,;10]$, $C'(x) = x + e^{-x+3}$ et $C''(x) = 1 - e^{-x+3}$.
   b) Le coût marginal de production est assimilé à la fonction dérivée du coût total. Pour quelle production le coût marginal est-il minimal ?
   Explication : en économie, le coût marginal $C_m(x)$ pour une quantité x produite est le coût de fabrication pour une unité supplémentaire : $C_m(x) = C(x+1) - C(x)$. Lorsque les quantités sont importantes, on assimile le coût marginal à $C'(x)$.

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x$. On note $f^{(1)} = f'$ et, pour tout entier $n \geq 1$, $f^{(n+1)}$ la fonction dérivée de $f^{(n)}$ (ainsi $f^{(2)} = f''$).

1. Vérifier que pour tout réel x, $f'(x) = (x+1)e^x$ et $f''(x) = (x+2)e^x$.
2. Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$ et pour tout réel x, $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$.

Démontrer une inégalité à l'aide de la convexité

Exercice n° 17. ♠ Soit f la fonction définie sur $]-1\,;+\infty[$ par $f(x) = \sqrt{1+x}$.

1. Vérifier que pour tout réel $x > -1$, $f''(x) = -\dfrac{1}{4(1+x)\sqrt{1+x}}$, puis en déduire que la fonction f est concave sur $]-1\,;+\infty[$.

2. Déterminer l'équation réduite de la tangente à C_f au point d'abscisse 0 de la courbe.
3. En déduire que pour tout réel $x \geq -1$, $\sqrt{1+x} \leq 1 + \dfrac{x}{2}$.

Exercice n° 18. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $]-\infty\,;1[$ par $f(x) = \dfrac{e^x}{x-1}$.

1. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $]-\infty\,;1[$, $f'(x) = \dfrac{(x-2)e^x}{(x-1)^2}$.
2. Dresser en justifiant le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $]-\infty\,;1[$.
3. On admet que pour tout réel x de l'intervalle $]-\infty\,;1[$, $f''(x) = \dfrac{(x^2-4x+5)e^x}{(x-1)^3}$.
   a) Étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $]-\infty\,;1[$.
   b) Déterminer l'équation réduite de la tangente T à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.
   c) En déduire que pour tout réel $x < 1$, $e^x \geq (-2x-1)(x-1)$.

Exercice n° 19. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{x^2-1}$.

1. a) Déterminer $f'(x)$ pour tout réel x.
   b) En déduire le tableau de variations de la fonction f.
2. a) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f''(x) = 2x(2x^2+3)e^{x^2-1}$.
   b) Déterminer l'intervalle sur lequel la fonction f est convexe.
3. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x - f(x)$. On admet que l'inéquation $1 - e^{x^2-1} \geq 0$ a pour ensemble de solutions l'intervalle $[-1\,;1]$.
   a) Étudier le signe de $h(x)$ sur $[-1\,;1]$.
   b) En déduire la position relative de la courbe $\mathscr{C}_f$ et de la droite d'équation $y = x$ sur $[-1\,;1]$.
4. Que peut-on en déduire sur la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0 ?

Exercice n° 20. ♠ ♠ ♠ (*Inégalité de Bernoulli*) Soit a un réel positif.

1. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $(1+a)^n \geq 1 + na$.
2. Soit $n \geq 2$ un entier fixé et g la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $g(x) = (1+x)^n$.
   a) Vérifier que pour tout réel $x \geq 0$, $g'(x) = n(1+x)^{n-1}$ et $g''(x) = n(n-1)(1+x)^{n-2}$.
   b) Montrer que g est convexe sur $[0\,;+\infty[$.
   c) Déterminer une équation de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse 0, puis retrouver l'inégalité de la question 1.

Pour les plus téméraires

Exercice n° 21. ♠ ♠ Pour chaque proposition, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Pour justifier qu'une proposition est fausse, on pourra donner un contre-exemple, éventuellement graphique.

1. La somme de deux fonctions deux fois dérivables et convexes sur un intervalle I est une fonction convexe sur I.
2. Une fonction ne peut pas être à la fois convexe et concave sur un même intervalle.
3. Soit f une fonction définie sur $[-1\,;1]$. Si f est convexe sur $[-1\,;0]$ et convexe sur $[0\,;1]$ alors f est convexe sur $[-1\,;1]$.
4. Si une fonction f dérivable change de convexité en a alors sa courbe représentative admet une tangente horizontale au point d'abscisse a.
5. Si une fonction f est croissante sur un intervalle alors f est convexe sur cet intervalle.

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ *Le but de cet exercice est de présenter un exemple de fonction qui est dérivable sur un intervalle I mais qui n'est pas deux fois dérivable sur cet intervalle I.*
Soit f la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = x\sqrt{x}$.

1. Justifier que la fonction f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et montrer que $f'(x) = \dfrac{3}{2}\sqrt{x}$ pour tout $x \in]0\,;+\infty[$.

2. Démontrer que la fonction f est dérivable en 0.
   Indication : considérer le taux d'accroissement $\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}$ *pour* $h>0$ *un réel quelconque.*

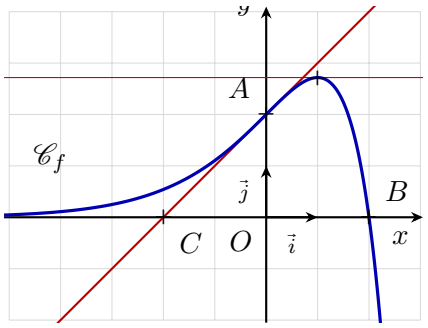
3. Justifier que la fonction $f' : x \mapsto \dfrac{3}{2}\sqrt{x}$ n'est pas dérivable sur $[0\,;+\infty[$.

4. Conclure quant au problème initial.

Exercice bilan

Exercice n° 23. ♠ Dans le plan muni d'un repère, on note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative d'une fonction f définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. On a placé les points $A(0\,;2)$, $B(2\,;0)$ et $C(-2\,;0)$. On dispose des renseignements suivants :

— Le point B appartient à la courbe $\mathscr{C}_f$.
— La droite (AC) est tangente en A à $\mathscr{C}_f$.
— La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1 est une droite horizontale.



Partie A. Répondre aux questions suivantes par lecture graphique.

1. Indiquer les valeurs de $f(0)$ et $f'(1)$.

2. Donner une équation de la tangente en A à la courbe $\mathscr{C}_f$.

3. Déterminer l'intervalle sur lequel la fonction f semble convexe et l'intervalle sur lequel elle semble concave.

Partie B. On cherche à vérifier par le calcul les résultats obtenus précédemment par le graphique. On admet que pour tout réel x, $f(x) = (2-x)e^x$.

4. Calculer les valeurs de $f(0)$ et $f'(1)$.

5. Déterminer, par le calcul, l'équation réduite de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.

6. Dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

7. Vérifier que pour tout réel x, $f''(x) = -xe^x$.

8. Étudier la convexité de f sur $\mathbb{R}$.

9. Préciser si la courbe $\mathscr{C}_f$ admet des points d'inflexion.